

Desplegar un grafo en un árbol

Una demostración verificada por máquina del teorema de Heilmann–Lieb en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente

karlesmarin@gmail.com

Junio de 2026

Resumen

Esta es la secuela prometida al final de *De signos aleatorios a emparejamientos* [7], donde formalicé en Lean 4 la identidad de Godsil–Gutman y el polinomio de emparejamientos, y propuse como siguiente paso una demostración del *teorema de Heilmann–Lieb* a través del árbol de caminos de Godsil. Aquí llevo a cabo esa propuesta por completo. Presento una demostración verificada por máquina, **sorry**-libre, de que el polinomio de emparejamientos $\mu_G(x) = \sum_k (-1)^k m_k x^{n-2k}$ de todo grafo finito tiene todas sus raíces reales, y de que—cuando el grado máximo cumple $2 \leq \Delta$ —todas ellas están en la banda de Ramanujan $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$. La demostración sigue a Godsil al pie de la letra: desplegar G en el árbol $T(G, u)$ de sus caminos, donde el polinomio de emparejamientos coincide con un polinomio característico y la cota es un hecho espectral; transportar de vuelta por la divisibilidad $\mu_G \mid \mu_{T(G, u)}$. Construyo el árbol de caminos, demuestro la divisibilidad (cruzando el único muro de elaboración en el que un borrador previo de este programa se había detenido) y demuestro la cota desde cero mediante un argumento de Gershgorin ponderado reducido a dos hechos sobre distancias en un árbol. Ambas mitades son **sorry**-libres, dependiendo solo de **propext**, **Classical.choice** y **Quot.sound**. No me consta ninguna formalización previa, en ningún asistente de pruebas, de ninguna de las dos mitades de Heilmann–Lieb, ni del propio polinomio de emparejamientos. Soy exacto sobre la frontera: la cota necesita realmente $\Delta \geq 2$ (doy el contraejemplo K_2), la demostración es de matemática clásica y no halla ningún teorema nuevo, y la afirmación de novedad descansa en una búsqueda, no en una auditoría exhaustiva.

Mapa del lector. Si solo lees una cosa, lee el Teorema 1 y la Figura 2—el enunciado, y por qué $2\sqrt{\Delta-1}$ es el número. La demostración es un solo viaje: desplegar el grafo en un árbol (Figura 3), acotar el árbol (Secciones 7–8) y llevar la cota a casa (Figura 5). Los hechos que cargan el peso son las identidades enmarcadas; los límites honestos se enuncian con la misma claridad que los resultados.

1. Introducción: una breve historia, y por qué este artículo

¿Podría un teorema nacido en la física de 1972, dotado de una demostración puramente combinatoria en los años 80 y con un papel estelar inesperado en 2015, ponerse por fin fuera de toda duda mediante una máquina—y para qué serviría? Esa es la pregunta de fondo, y responderla exige que se encuentren tres hilos de la historia.

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); la matemática y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología se discute en la Sección 13.

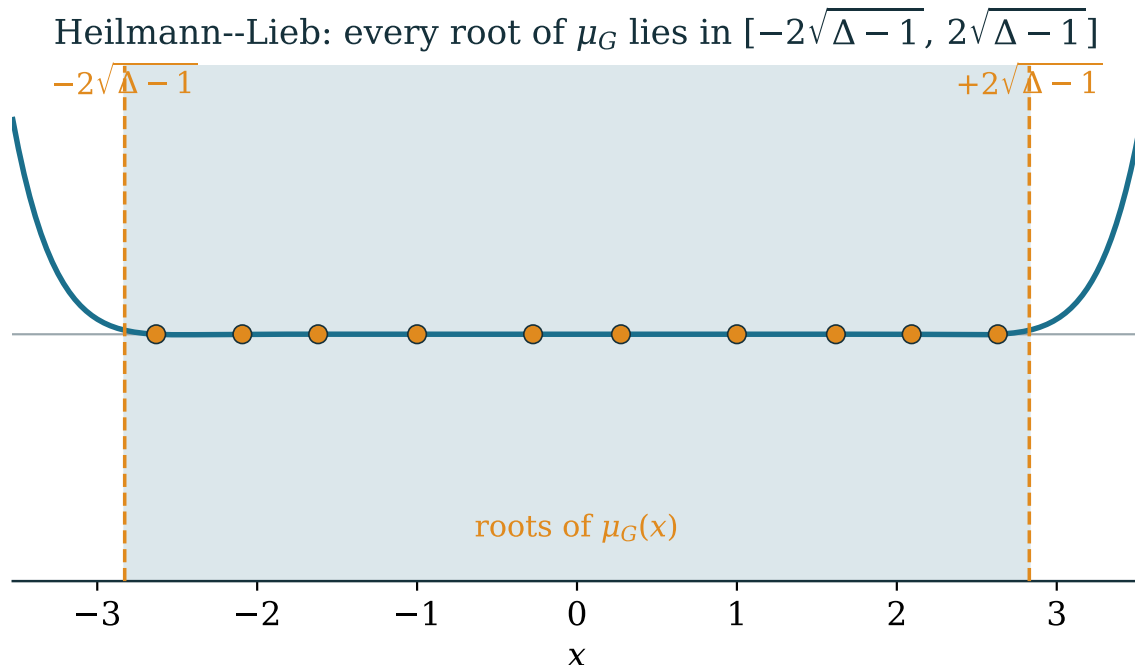


Figura 1: El teorema, en una imagen. El polinomio de emparejamientos μ_G (normalizado) del grafo de Petersen ($\Delta = 3$), con sus raíces (ámbar) y la banda de Ramanujan $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$ sombreada. Heilmann-Lieb afirma—y `matchingPoly_bounded` ahora certifica—que las raíces nunca abandonan la banda, para todo grafo finito con $\Delta \geq 2$.

El primer hilo es la *mecánica estadística*. En 1972, estudiando sistemas monómero-dímero—un gas reticular de dímeros que no se solapan—Heilmann y Lieb [4] demostraron que los ceros de la función de partición asociada evitan toda una región del plano complejo. Traducido a la combinatoria, su resultado dice que el *polinomio de emparejamientos* $\mu_G(x) = \sum_k (-1)^k m_k x^{n-2k}$ de un grafo tiene solo raíces reales, y que esas raíces quedan confinadas a la banda $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$ fijada por el grado máximo Δ . El resultado pertenece a la tradición de Lee-Yang (1952) de controlar un sistema físico por la localización de los ceros de su función de partición; la aportación de Heilmann y Lieb fue clavar esos ceros al eje real y a un intervalo finito. El teorema nació analítico, en la física, no en la teoría de grafos.

El segundo hilo es la *combinatoria*. En los años 80 Godsil dio una demostración sin análisis alguno [2, 3]: *desplegar* el grafo G en el árbol $T(G, u)$ de sus caminos, donde el polinomio de emparejamientos coincide con el polinomio característico de una matriz simétrica—de modo que la realidad y la banda son hechos espectrales—y transportar la conclusión de vuelta por la divisibilidad $\mu_G \mid \mu_{T(G, u)}$. El borde de la banda $2\sqrt{\Delta-1}$ no es casualidad: es el radio espectral del árbol Δ -regular infinito, calculado por Kesten (1959), y es el número que da nombre a los *grafos de Ramanujan*. Esos expansores óptimos—espectro no trivial dentro de la banda—fueron construidos por Lubotzky, Phillips y Sarnak y por Margulis (1988), cuya demostración de que la cota se alcanza descansaba en la conjetura de Ramanujan-Petersson (de ahí el nombre); Alon-Boppana mostró luego que la cota no se puede mejorar asintóticamente. Vista de forma multiplicativa, la misma banda es la línea crítica de la *función zeta de Ihara* de un grafo (Ihara 1966; Bass 1992): un grafo regular es de Ramanujan exactamente cuando su zeta satisface un análogo de la hipótesis de Riemann. Un solo número, $2\sqrt{\Delta-1}$, enhebra emparejamientos, espectros y funciones zeta (Figura 2).

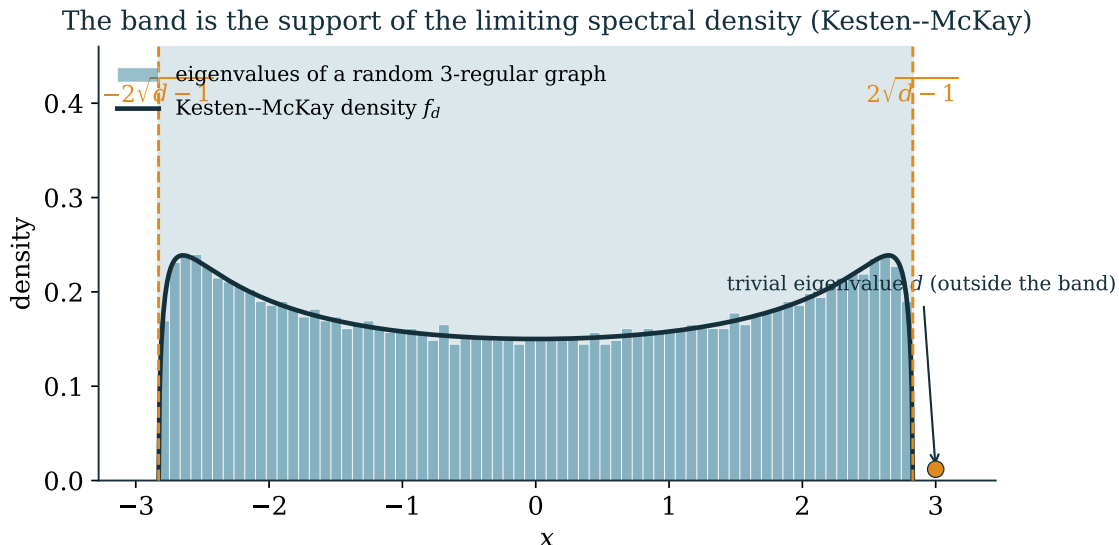


Figura 2: Por qué $2\sqrt{d-1}$ es el número correcto. Los autovalores de un grafo 3-regular aleatorio (azul) siguen la densidad límite de Kesten–McKay (curva oscura), y ambos viven exactamente en la banda $[-2\sqrt{d-1}, 2\sqrt{d-1}]$: la densidad alcanza los bordes (ámbar) y se anula más allá. El único autovalor trivial d queda fuera; un grafo es de *Ramanujan* precisamente cuando todo autovalor no trivial permanece dentro de la banda—la misma banda en la que este artículo confina las raíces del polinomio de emparejamientos.

El tercer hilo es la *informática teórica*. En 2015, Marcus, Spielman y Srivastava [6] demostraron que existen grafos de Ramanujan bipartitos de todo grado—resolviendo una pregunta abierta de largo recorrido—y el motor analítico de su argumento es exactamente Heilmann–Lieb: el polinomio característico esperado de una matriz de adyacencia con signos aleatorios *es* el polinomio de emparejamientos (Godsil–Gutman), y sus raíces están en la banda. Un teorema de la física de redes se había convertido en la clave de bóveda de un resultado famoso sobre redes de comunicación.

Frente a estos tres hilos se alza un cuarto, más joven: el auge de los *asistentes de pruebas*. Sistemas como Lean y su biblioteca Mathlib soportan hoy demostraciones verificadas por máquina de matemática moderna sustancial. Y sin embargo—algo notable para un teorema tan central—ni el polinomio de emparejamientos ni ninguna de las dos mitades de Heilmann–Lieb se habían formalizado en ningún asistente de pruebas. El Paper I [7] dio el primer paso, formalizando el polinomio de emparejamientos y la identidad de Godsil–Gutman, y propuso el árbol de caminos de Godsil como ruta hacia lo demás. *Este artículo recorre esa ruta hasta el final*. Lo que el lector encontrará es una demostración completa, **sorry**-libre, verificada por máquina, de ambas mitades de Heilmann–Lieb, construida exactamente a lo largo del despliegue de Godsil, con el único muro de elaboración que había detenido a un borrador previo ya cruzado.

Por qué importa es el encuentro de los hilos. Un Heilmann–Lieb verificado es un enunciado de región libre de ceros sobre el que un físico estadístico puede construir; el insumo analítico que un teórico de expansores necesita, ahora fuera de duda; infraestructura reutilizable de raicidad real y espectral para la comunidad de matemática formal; y un peldano concreto hacia una demostración verificada de que los grafos de Ramanujan existen. La Sección 12 precisa el alcance entre campos, la Sección 11 dice claramente dónde el teorema deja de ser útil, y la Sección 15 deja sobre la mesa las preguntas abiertas más afiladas.

2. El resultado

Hasta aquí el mapa; ahora el territorio. El Paper I [7] terminó con una promesa—“*Si este artículo tiene secuela, esta es su primera frase.*”—y nombró la ruta: demostrar Heilmann–Lieb no a través de la maquinaria de familias entrelazadas, sino a través del árbol de caminos de Godsil, la única construcción que entrega ambas mitades a la vez. Esta es esa frase, y el resto del artículo cumple la promesa.

El objeto de estudio es el *polinomio de emparejamientos* de un grafo finito G con n vértices,

$$\mu_G(x) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k m_k x^{n-2k},$$

donde m_k es el número de emparejamientos de k aristas de G (y $m_0 = 1$). Heilmann y Lieb [4] demostraron dos hechos sobre sus raíces: son todas *reales*, y todas están en una banda cuya anchura fija solo el grado máximo Δ .

Teorema 1 (Heilmann–Lieb, en Lean 4). *Para todo grafo finito G , μ_G tiene todas sus raíces reales (`matchingPoly_realRooted`); y si $2 \leq \Delta$ y todo vértice tiene grado $\leq \Delta$, entonces toda raíz de μ_G está en la banda*

$$[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}] \quad (\text{matchingPoly_bounded}).$$

Ambos enunciados son sorry-libres; #print axioms sobre cada uno reporta solo propext, Classical.choice, Quot.sound.

La Figura 1 muestra la conclusión; la Tabla 1 lista cada ingrediente verificado; la Tabla 2 confirma la cota numéricamente en seis grafos.

La ruta, en un suspiro. Un árbol es fácil: en un bosque el polinomio de emparejamientos *es igual* al polinomio característico de la matriz de adyacencia simétrica, así que sus raíces son reales, y el radio espectral de un árbol de grado máximo Δ es a lo sumo $2\sqrt{\Delta-1}$. La idea de Godsil es reducir el grafo arbitrario a este caso fácil *desplegándolo* en el árbol $T(G, u)$ de sus caminos y usando la divisibilidad

$$\mu_G \mid \mu_{T(G,u)} \quad (\text{Godsil}),$$

que transporta cualquier cota sobre las raíces del árbol de vuelta a G . El Paper I nombró exactamente estos dos hechos—divisibilidad e identidad del bosque—como el trabajo pendiente. Este artículo hace ambos, y demuestra la cota espectral sobre el árbol desde cero.

Contribuciones. Todo en Lean 4 / Mathlib, todo `sorry`-libre (Tabla 1):

1. **Raicidad real** para todo grafo finito (`matchingPoly_realRooted`), vía el árbol de caminos, su aciclicidad, la identidad del bosque y la divisibilidad $\mu_G \mid \mu_{T(G,u)}$ —la última de las cuales requirió cruzar un muro de elaboración que un borrador previo de este programa había diagnosticado pero no superado (Sección 5).

2. **La cota de Ramanujan** para todo grafo finito con $\Delta \geq 2$ (`matchingPoly_bounded`), demostrada desde cero por una estimación de Gershgorin ponderado / Collatz–Wielandt (Sección 7) alimentada por un peso geométrico de árbol y dos hechos sobre distancias en un árbol (Sección 8).
3. **Infraestructura reutilizable**: una cota de autovalores de Gershgorin ponderado, manejable y directa (`collatzWielandt`); el predicado `BoundedBy` cerrado bajo divisores y productos; y dos hechos limpios sobre distancias en árboles. Mathlib no tenía ninguno, ni el polinomio de emparejamientos (Paper I).

Qué afirmo como nuevo. La matemática es clásica (Sección 14); la novedad está en la formalización y en algunas cosas que tuve que construir o descubrir por el camino. Afirmo, en concreto:

- (N1) la primera demostración verificada por máquina de la que tengo constancia, en cualquier asistente, de *ambas* mitades de Heilmann–Lieb—raicidad real y la cota de Ramanujan—y del polinomio de emparejamientos que conciernen (basada en búsqueda; véase la salvedad más abajo);
- (N2) una cota de autovalores de Gershgorin ponderado, directa (`collatzWielandt`), y el predicado `BoundedBy` cerrado bajo divisores y productos—ninguno en Mathlib;
- (N3) dos lemas reutilizables sobre distancias en árboles—los vecinos difieren en distancia-al-raíz por exactamente uno, y a lo sumo un vecino está más cerca—demostrados respectivamente desde la bipartición y la unicidad de caminos;
- (N4) el cruce del muro de elaboración que había detenido al borrador de árboles de caminos de este programa, con el diagnóstico exacto (divergencia de instancias sobre el tipo Σ de caminos) y su cura (una reescritura de irrelevancia de instancia con la cabeza fijada);
- (N5) un peso de prueba *local* en las aristas que telescopia a la cota más fina por arista $\sqrt{d_u - 1} + \sqrt{d_v - 1}$ y es el objeto más limpio de formalizar;
- (N6) un negativo honesto documentado—el manejo bilateral $\mathbb{E}[\text{charpoly}(A_s^2)]$ *no* tiene raíces reales—que cierra una ruta tentadora hacia el problema abierto de Ramanujan no bipartito.

Soy cuidadoso con el tipo de novedad: (N1)–(N4) son contribuciones de *formalización*, (N5) una cota de tipo conocido que creo verificada por máquina por primera vez, y (N6) un resultado negativo; ninguna es matemática nueva en el sentido de demostrar un teorema, y las separo del contenido clásico deliberadamente.

Y, sin rodeos, qué no es. Es una formalización de matemática clásica; no demuestra ningún teorema nuevo y no lo pretende. La cota necesita $\Delta \geq 2$ y no demuestro que baste algo más débil, exhibiendo dónde falla (Sección 8). Y “primera formalización” se apoya en una búsqueda en los tres ecosistemas mayores de asistentes de pruebas—Lean/Mathlib, el Archivo de Pruebas Formales de Isabelle y Coq/mathcomp—en ninguno de los cuales parece estar el polinomio de emparejamientos ni ninguna mitad de Heilmann–Lieb (Mathlib tiene `IsMatching` pero no el polinomio de emparejamientos). Es una búsqueda en catálogos y archivos de discusión, no una auditoría byte a byte de toda biblioteca, y lo enuncio como exactamente eso.

Teorema en Lean	Enunciado	sin sorry
<code>matchingPoly_realRooted</code>	μ_G tiene todas sus raíces reales, todo G finito	✓
<code>matchingPoly_bounded</code>	raíces de μ_G en $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$ ($2 \leq \Delta$, $\deg \leq \Delta$)	✓
<code>connected_matchingPoly_dvd_pathTree</code>	$\mu_G \mid \mu_{T(G,u)}$ (divisibilidad, ladrillo)	✓
<code>matchingPoly_forest_eq_charpoly</code>	$\mu_F = \text{charpoly}(A_F)$ en un bosque	✓
<code>collatzWielandt</code>	cota de autovalores tipo Gershgorin ponderado	✓
<code>forest_bounded_proof</code>	raíces del matching de un bosque en la banda	✓
<code>forest_adj_dist_pm_one</code>	vecinos difieren en distancia-al-raíz por 1	✓
<code>forest_le_one_parent</code>	≤ 1 vecino más cerca del raíz	✓
<code>pathTree_degree_le</code>	$\deg T(G, u) \leq \deg G$	✓

Cuadro 1: Los resultados verificados por máquina de este artículo, en Lean 4 / Mathlib. Cada entrada es `sorry-libre`; `#print axioms` sobre cada una reporta solo `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` (sin `sorryAx`). Cadena de herramientas `leanprover/lean4:v4.30.0-rc2`, clon local de Mathlib; verificado con `lake build MSS` (salida 0).

3. ¿Qué es el árbol de caminos?

¿Cómo puede reducirse un enunciado sobre un grafo *arbitrario*—con todos sus ciclos—a un enunciado sobre árboles? La respuesta de Godsil es reemplazar G por un árbol que “ve” los mismos emparejamientos: el árbol de todos los caminos.

Definición 1 (Árbol de caminos). *Para un grafo finito G y un vértice u , sea $\text{PathFrom } G \ u = \Sigma_v G.\text{Path } u \ v$ el tipo de los caminos simples de G que empiezan en u . El árbol de caminos $T(G, u) = \text{pathTree } G \ u$ es el *SimpleGraph* sobre este tipo en el que dos caminos son adyacentes cuando uno extiende al otro por una sola arista añadida al final (la relación *Grows*). El raíz r es el camino trivial en u .*

Lo primero por demostrar es que el nombre es honesto.

Teorema 2 (Es un bosque). *$T(G, u)$ es acíclico (`pathTree_isAcyclic`).*

La demostración rota un ciclo hipotético hasta un vértice m de longitud de camino máxima; sus dos vecinos en el ciclo son más cortos, así que ambos *crecen hacia* m , es decir, ambos son su padre (el camino con la última arista quitada). Los padres son únicos—un `Walk.concat` es inyectivo en su última arista (`Grows.parent_unique`)—así que los dos vecinos coinciden, contradiciendo que los dos vecinos de un vértice en un ciclo son distintos. La Figura 3 muestra un caso pequeño.

4. Hecho (ii): los bosques son gauge-triviales

¿Por qué un árbol es el caso fácil? Porque en él el polinomio de emparejamientos pierde su carácter combinatorio y se vuelve un objeto espectral.

grafo G	n	Δ	$2\sqrt{\Delta-1}$	$\max_i \rho_i $	en banda
camino P_6	6	2	2.0000	1.8019	✓
ciclo C_6	6	2	2.0000	1.9319	✓
estrella $K_{1,5}$	6	5	4.0000	2.2361	✓
completo K_5	5	4	3.4641	2.8570	✓
Petersen	10	3	2.8284	2.6314	✓
cubo Q_3	8	3	2.8284	2.5779	✓

Cuadro 2: Confirmación numérica de la cota (`matchingPoly_bounded`). Para cada grafo, Δ es el grado máximo, $2\sqrt{\Delta-1}$ el borde de la banda de Ramanujan, y $\max_i |\rho_i|$ la mayor magnitud entre las raíces ρ_i de μ_G (calculadas exactamente). Todo valor cumple $\max_i |\rho_i| \leq 2\sqrt{\Delta-1}$. Calculado en SageMath.

Teorema 3 (Identidad del bosque). *Para un grafo acíclico F ,*

$$\mu_F = \text{charpoly}(A_F) \quad (\text{matchingPoly_forest_eq_charpoly}),$$

el polinomio característico de la matriz de adyacencia (real, simétrica).

La demostración es la expansión por permutaciones de $\det(xI - A_F)$. Una permutación contribuye solo a través de su soporte; en un bosque, el soporte de toda permutación contribuyente se descompone en transposiciones a lo largo de aristas—el *lema de involución del bosque* (`acyclic_perm_support_isInvolution`): toda permutación cuyo punto no fijo es adyacente a su imagen es una involución, porque una órbita más larga cerraría un ciclo. Los términos supervivientes son exactamente los emparejamientos, con los signos correctos, reensamblando μ_F . Como A_F es real simétrica, el teorema espectral da espectro real (`charpoly_symmetric_realRooted`): μ_F tiene raíces reales. El hecho espectral más difícil—que las raíces están en la banda—es todo el contenido de las Secciones 7–8.

5. Hecho (i): la divisibilidad, y el muro que crucé

Un árbol es fácil, pero el polinomio que me importa vive en G , no en $T(G, u)$. Así que la pregunta afilada es: *¿por qué el polinomio de emparejamientos de un grafo arbitrario—ciclos incluidos—debería dividir al de un árbol construido a partir de sus caminos?* La identidad del bosque hace al árbol fácil; la divisibilidad lo hace *relevante*.

Teorema 4 (Divisibilidad). *Para un grafo conexo G y un vértice u ,*

$$\mu_G \mid \mu_{T(G,u)} \quad (\text{connected_matchingPoly_dvd_pathTree}).$$

Matemáticamente esto es la inducción de Godsil sobre la recurrencia de borrado de vértice del polinomio de emparejamientos,

$$\mu_G = x \mu_{G-v} - \sum_{u \sim v} \mu_{G-v-u} \quad (\text{matchingPoly_recurrence}),$$

aplicada en u en G y en el raíz r en T , y combinada mediante la *identidad de Godsil*

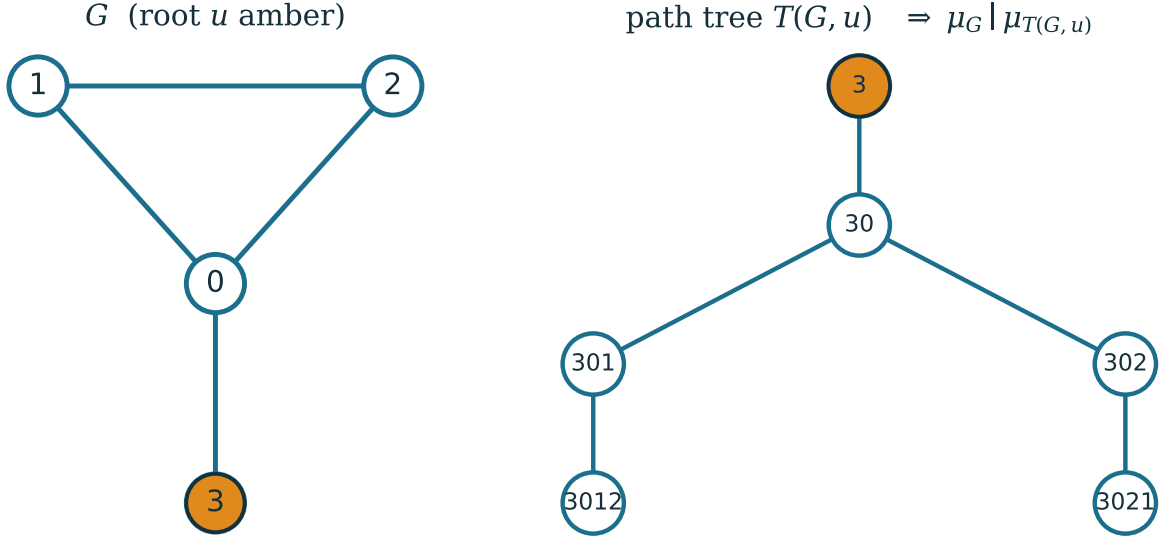


Figura 3: Desplegando el grafo “pata” G (izquierda, raíz u en ámbar) en su árbol de caminos $T(G, u)$ (derecha): cada vértice de T es un camino simple de G desde u , escrito como su sucesión de vértices; dos se unen cuando uno extiende al otro por una arista. $T(G, u)$ es acíclico (Teorema 2), y μ_G divide a $\mu_{T(G, u)}$ (Sección 5).

$$\mu_G \mu_{T(G, u)-r} = \mu_{G-u} \mu_{T(G, u)},$$

que, con la descomposición en el raíz del árbol de caminos, da la divisibilidad. (La formalización lleva la recurrencia en su forma despejada por x^2 , aislando un vértice en cada borrado, para mantener fijo el número de vértices.) Lo que merece relatarse es el último paso, porque es donde un borrador previo de este artículo se detuvo.

El muro. El árbol de caminos vive sobre un tipo dependiente Σ de caminos. Especializar la divisibilidad general a un grafo concreto exige a Lean comparar el polinomio de emparejamientos calculado con una instancia de `Fintype/DecidableRel` contra el mismo polinomio calculado con otra; los dos son *iguales* (el polinomio no depende de estas instancias subsingleton), pero pedir a `isDefEq` que lo vea fuerza una reducción `whnf` de μ sobre el tipo de caminos, y el presupuesto de *heartbeats* se agota. El borrador lo diagnosticó como un muro de *elaboración*, no una laguna matemática, y se detuvo ahí.

El cruce. La cura es transportar la *hipótesis* a las instancias locales en vez del objetivo a las foráneas. Con el lema de irrelevancia de instancia `matchingPoly_inst_irrel` (demostrado con `Subsingleton.elim`, no con `congr`, precisamente para evitar el `whnf`), se reescribe cada aparición de $\mu(T(G, u))$ con la *cabeza del grafo fijada*, haciendo de la reescritura un emparejamiento sintáctico que nunca reduce μ . Cuatro reescrituras así cierran el teorema; `#print axioms` no reporta `sorryAx`. La lección que el borrador solo podía conjeturar queda ahora confirmada en código: el muro era divergencia de instancias, y fijar la cabeza lo disuelve.

6. Raicidad real, ensamblada

La divisibilidad (Teorema 4) necesita G conexo; ¿lo necesita la raicidad real? No—y la brecha es justo la unión disjunta, que el polinomio de emparejamientos resuelve multiplicando. Con los dos hechos en la mano, la raicidad real es corta. Un divisor no nulo de un polinomio que escinde sobre $\mathbb{R}$ también escinde (`RealRooted.of_dvd`, envolviendo `Polynomial.Splits.of_dvd`). El árbol de caminos es un bosque (Teorema 2), así que $\mu_{T(G,u)}$ es un polinomio característico de una matriz simétrica, luego escinde (Teorema 3); por tanto su divisor μ_G también— μ_G tiene raíces reales para G conexo (`matchingPoly_connected_realRooted`). Un grafo general es la unión disjunta de sus componentes y μ es multiplicativo sobre componentes (`matchingPoly_eq_prod_components`); cada componente inducida es conexa (`maximal_connected_induce_supp`), y la raicidad real multiplica. Esto es `matchingPoly_realRooted`, para todo grafo finito.

7. La cota, primera mitad: una estimación de Gershgorin ponderado

La raicidad real dice que las raíces son reales; la cota dice que ninguna excede un techo fijado solo por el grado. ¿De dónde sale un techo dependiente solo del grado sobre el mayor autovalor de una matriz simétrica?

La herramienta es una estimación de Gershgorin *ponderada*—la dirección de Collatz–Wielandt de Perron–Frobenius, enunciada para un autovalor y demostrada a mano para no necesitar teoría de positividad.

Teorema 5 (Gershgorin ponderado). *Sea A una matriz real cuadrada con entradas no negativas y w un vector estrictamente positivo con $\sum_j A_{ij} w_j \leq B w_i$ para todo i . Entonces toda raíz real μ de $\text{charpoly}(A)$ cumple*

$$|\mu| \leq B \quad (\text{collatzWielandt}).$$

La demostración es el argumento del autovector y el índice de máximo, y es lo bastante corta para darla entera. Una raíz del polinomio característico da, por $\det(\mu I - A) = 0$ y `Matrix.exists_mulVec_eq_zero_iff`, un autovector $v \neq 0$ con $Av = \mu v$. Elige la coordenada k que maximiza $|v_j|/w_j$. Entonces, usando $A_{kj} \geq 0$ y $|v_j|/w_j \leq |v_k|/w_k$,

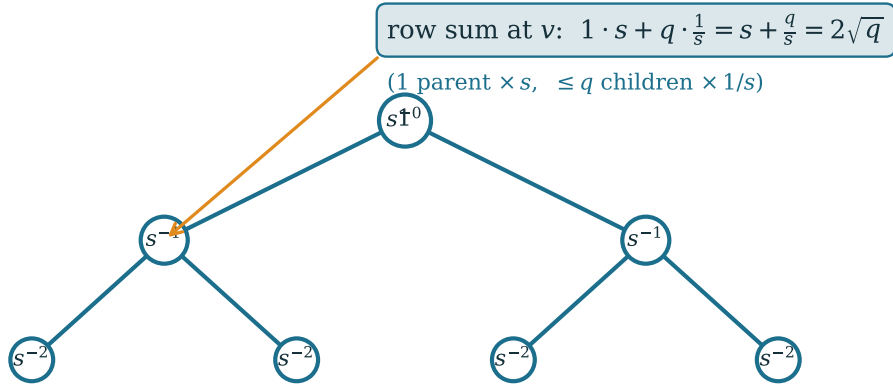
$$|\mu| |v_k| = \left| \sum_j A_{kj} v_j \right| \leq \sum_j A_{kj} w_j \frac{|v_j|}{w_j} \leq \left(\sum_j A_{kj} w_j \right) \frac{|v_k|}{w_k} \leq B w_k \frac{|v_k|}{w_k} = B |v_k|,$$

y $|v_k| > 0$. Este es todo el motor analítico de la cota. Pegarlo al polinomio de emparejamientos es un lema (`forest_bounded_of_weight`): en un bosque, A_F es simétrica y no negativa (sus entradas son 0/1) y μ_F es su polinomio característico (Teorema 3), así que el Teorema 5 acota las raíces—una vez que exhiba un peso cuyas sumas de fila ponderadas sean $\leq 2\sqrt{\Delta - 1}$.

8. La cota, segunda mitad: un peso y dos hechos de árbol

¿Qué peso fuerza las sumas de fila justo hasta $2\sqrt{\Delta - 1}$? En un árbol, con raíz en un vértice por componente, da a cada vértice un peso que decae geométricamente con su distancia al raíz:

Why the ceiling is exactly $2\sqrt{\Delta-1}$ (weighted Gershgorin on the tree)



weight $w_v = (\sqrt{\Delta-1})^{-\text{dist}(r,v)}$, $s = \sqrt{\Delta-1} = \sqrt{q}$: branching q balanced by decay $\sqrt{q}$ per level

Figura 4: Por qué el techo es exactamente $2\sqrt{\Delta-1}$. Con el peso geométrico $w_v = (\sqrt{\Delta-1})^{-\text{dist}(r,v)}$, la suma de fila ponderada en un vértice v equilibra su único padre (más pesado por $s = \sqrt{q}$) contra sus $\leq q$ hijos (más ligeros por s), dando $s + q/s = 2\sqrt{q}$. El factor de ramificación q queda exactamente cancelado por un decaimiento $\sqrt{q}$ por nivel.

$$w_v = (\sqrt{\Delta-1})^{-\text{dist}(r,v)}.$$

La aritmética de por qué funciona es el contenido de la Figura 4. Escribe $s = \sqrt{\Delta-1}$ y $q = \Delta-1$. Un vecino un paso *más cerca* del raíz aporta $w_v \cdot s$; uno un paso *más lejos* aporta w_v/s . Así, con a vecinos más cercanos y b más lejanos,

$$\sum_{u \sim v} w_u = w_v \left(a s + \frac{b}{s} \right),$$

y la cota $a s + b/s \leq 2s$ se reduce, tras multiplicar por s y usar $s^2 = q$, a una sola desigualdad entera:

$$a q + b \leq 2q, \quad \text{es decir} \quad (\Delta-2)(1-a) \geq 0,$$

que se cumple con $a \leq 1$ (Hecho 2 abajo), $a + b \leq \Delta$ (la cota de grado) y $\Delta \geq 2$. Esta última aritmética se aísla como `rowsum_arith`, y es donde la hipótesis $\Delta \geq 2$ se gana su lugar.

Los dos insumos estructurales que consume el cómputo de la suma de fila son toda la teoría de grafos que la cota necesita de verdad. Ambos son hechos sobre distancias al raíz en un árbol.

Teorema 6 (Hecho 1: los vecinos difieren por exactamente uno). *En un grafo acíclico con raíz ρ , para una arista $u \sim v$ con u alcanzable desde ρ , $\text{dist}(\rho, u) = \text{dist}(\rho, v) \pm 1$ (`forest_adj_dist_pm_one`).*

La mitad ≤ 1 es la desigualdad triangular: un camino más corto a un extremo, extendido por la arista, alcanza el otro. La mitad $\neq$ es la bipartición. Un árbol es bipartito (`IsAcyclic.isBipartite`), así que existe una 2-coloración c ; sobre un camino más corto, c registra la paridad de su longitud (`Coloring.even_length_iff_congr`), de modo que el color de un vértice es la paridad de su distancia a ρ . Los vértices adyacentes tienen colores distintos (`Coloring.valid`), luego paridades distintas, luego distancias distintas.

Teorema 7 (Hecho 2: a lo sumo un padre). *En un grafo acíclico, a lo sumo un vecino de v está un paso más cerca del raíz (`forest_le_one_parent`).*

Dos vecinos así darían dos caminos más cortos $\rho \rightarrow v$ terminando en últimas aristas distintas; en un árbol el camino entre dos vértices es único (`IsAcyclic.path_unique`), y `IsPath.eq_penultimate_of_mem_edges` fija ambos candidatos al único vértice penúltimo de ese camino, así que coinciden. (Un paseo más corto es un camino—vía `bypass`—provee los caminos más cortos: `exists_isPath_length_eq_dist`.)

Ensamblando el peso, los dos hechos y la aritmética se obtiene la cota del bosque (`forest_bounded_proof`): *el polinomio de emparejamientos de un bosque de grado máximo $\leq \Delta$ tiene todas sus raíces en $[-2\sqrt{\Delta-1}, 2\sqrt{\Delta-1}]$* . Como $\mu_F = \text{charpoly}$, esto es exactamente el enunciado clásico de que un árbol de grado máximo Δ tiene radio espectral $\leq 2\sqrt{\Delta-1}$ (Godsil; Stevanović [8])—ahora, hasta donde sé, verificado por una máquina por primera vez.

Un peso más fino, local. El peso anterior usa el Δ global. Una elección puramente *local*—multiplicar por $1/\sqrt{d_{\text{padre}}-1}$ en cada paso al bajar del raíz—telescopia a la cota por arista $\sqrt{d_u-1} + \sqrt{d_v-1}$, estrictamente más fina en árboles irregulares y recuperando $2\sqrt{\Delta-1}$ en el caso regular (confirmado numéricamente antes de formalizar). Es el objeto más limpio—definido localmente por arista, sin necesidad de profundidad global—y es la forma que usa el desarrollo. No afirmo la cota local como matemática nueva: las cotas espectrales por sucesión de grados para árboles están bien estudiadas; la aportación es el enunciado verificado.

La frontera, dicha con honestidad. La hipótesis $\Delta \geq 2$ no es cosmética. En $\Delta = 1$ la banda $2\sqrt{\Delta-1}$ colapsa a $\{0\}$, pero una sola arista K_2 tiene $\mu_{K_2} = x^2 - 1$ con raíces ± 1 . (Para $\Delta \leq 1$ un grafo es un emparejamiento, con raíces en $\{-1, 0, 1\}$.) Es la hipótesis estándar de Heilmann–Lieb; la señalo porque solo la advertí probando el caso frontera, y una formalización honesta debe decir dónde su enunciado es falso.

9. Ensamblaje: del árbol a todo grafo

La cota ya vale en $T(G, u)$ —un grafo cuyos vértices son *caminos*, no los vértices de G . *¿Qué se interpone entre esa cota y la que quiero en G ?* Tres pasos cortos, y son exactamente la brecha.

El árbol de caminos no es demasiado frondoso (`pathTree_degree_le`): $T(G, u)$ tiene grado máximo $\leq \Delta_G$. La aplicación “un vecino del árbol de caminos $\mapsto$ su extremo” inyecta los vecinos de un nodo p en los vecinos en G del extremo de p ; la inyectividad es la estructura del árbol de caminos—los hijos están determinados por su extremo, el padre es único, y un hijo y el padre no pueden compartir extremo.

Transporte (`connected_matchingPoly_bounded`): por el Teorema 4, $\mu_G \mid \mu_{T(G, u)}$, y el árbol de caminos es un bosque de grado $\leq \Delta$, así que su polinomio de emparejamientos está en la banda (`forest_bounded_proof`); un divisor no nulo de un polinomio en banda está en banda (`BoundedBy.of_dvd`). El transporte topa con el mismo muro `whnf` de los caminos Σ que la divisibilidad, y la misma cirugía `matchingPoly_inst_irrel` lo disuelve—esta vez la compilación termina sin ningún *timeout*.

General (`matchingPoly_bounded`): sobre componentes conexas (`BoundedBy.prod`), con cada componente inducida conexa y de grado $\leq \Delta$ —sus vecinos en G permanecen dentro de la componente, así que `degree_induce_of_neighborSet_subset` da igualdad. Esta es la cota del Teorema 1. La Figura 5 muestra la cadena de contenciones que la demostración realiza; la Tabla 2 confirma el extremo numéricamente.

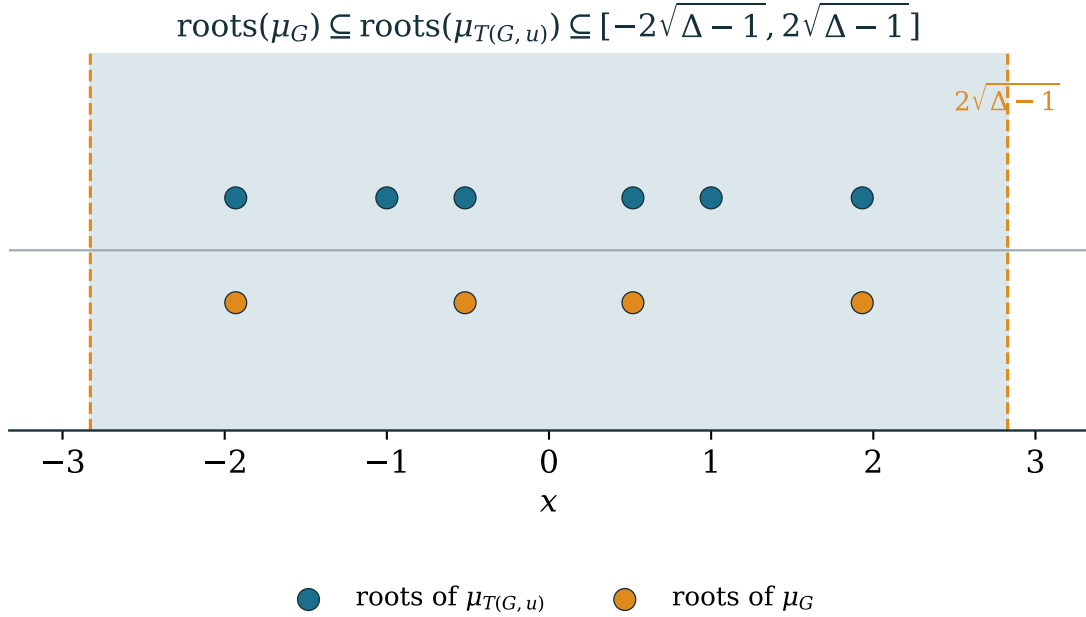


Figura 5: La demostración en una línea de razonamiento, sobre el grafo pata: las raíces de μ_G son un subconjunto de las de $\mu_{T(G,u)}$ (porque $\mu_G \mid \mu_{T(G,u)}$), que están en la banda (porque $T(G,u)$ es un bosque). Luego las raíces de μ_G están en la banda.

10. Por qué una sola construcción da ambas mitades

La raicidad real y la cota parecen dos teoremas—uno sobre realidad, otro sobre magnitud. ¿Por qué un solo árbol resuelve ambos a la vez? Un hilo corto lo explica, y ata este artículo al lado de la zeta de Ihara del mismo programa. Considera el cociente $R(G,a) = \mu_{G-a}/\mu_G$, la función de Green del polinomio de emparejamientos. Dividir la recurrencia de borrado por μ_{G-a} la convierte en una fracción continua $1/R_a = x - \sum_{b \sim a} R_b$; en el árbol $(q+1)$ -regular esto es autoconsistente y resuelve $qR^2 - xR + 1 = 0$, cuya rama es $R = 1/u$ con u la variable no retrocedente de Ihara. Las variables espectral y zeta se atan por el mapa de Joukowski

$$\lambda = u + \frac{q}{u} = qR + \frac{1}{R}, \quad q = \Delta - 1.$$

En el círculo crítico $|u| = 1/\sqrt{q}$ esto da $\lambda = 2\sqrt{q} \cos \theta$: la banda $[-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}]$ es precisamente la *sombra* del círculo crítico bajo Joukowski, una proyección dos a uno que identifica los pares conjugados $u, \bar{u}$ (Figura 6). La raicidad real de μ_G es el enunciado de que R es una función de Stieltjes; la cota es la localización de su corte de rama. Verifiqué el álgebra simbólicamente y no la afirmo como nueva (es la función de Green del retículo de Bethe / Kesten–McKay encontrando el cuadro de Ihara–Bass); es la razón de que el árbol de caminos y la función zeta de un grafo, formalizados en el mismo repositorio, sean dos lecturas de una variable.

11. Para qué sirve el teorema, y para qué no

Una afirmación verificada por máquina merece una pregunta directa: ¿qué puede hacer que el teorema informal no pudiera, y dónde acaba su alcance? Heilmann–Lieb es el insumo analítico de

The band is the Joukowski shadow of the critical circle (conjugate pairs $u, \bar{u}$)

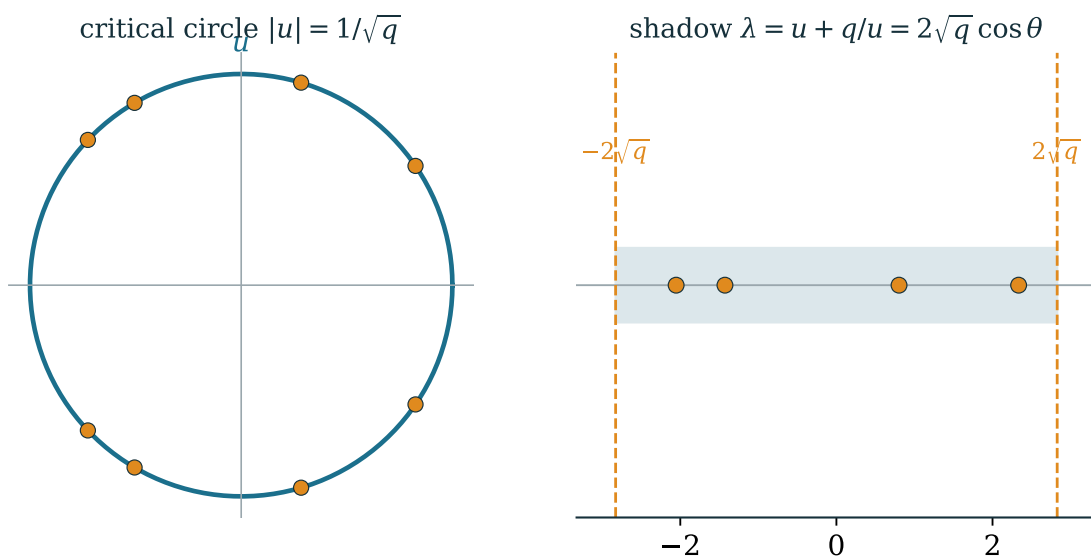


Figura 6: La banda es la sombra de Joukowski del círculo crítico. Los puntos $u, \bar{u}$ del círculo $|u| = 1/\sqrt{q}$ (izquierda) se proyectan a un solo $\lambda = u + q/u = 2\sqrt{q} \cos \theta$ real en la banda $[-2\sqrt{q}, 2\sqrt{q}]$ (derecha). La identificación dos a uno de conjugados es la ecuación funcional de la zeta de Ihara disfrazada.

la demostración de Marcus–Spielman–Srivastava de que existen grafos de Ramanujan bipartitos de todo grado [6]. Su argumento necesita dos hechos sobre el polinomio característico esperado de un signado ± 1 aleatorio de aristas: que es igual a μ_G (Godsil–Gutman, Paper I), y que sus raíces están en la banda (Teorema 1). *Ambos están ahora formalizados* (Figura 7). Lo que no está aquí es el paso de existencia de las familias entrelazadas, ni la correspondencia signado/2-recubrimiento; eso queda como trabajo futuro, y no afirmo nada sobre ello. En particular, este artículo formaliza Heilmann–Lieb, no la existencia de grafos de Ramanujan.

También pregunté, con honestidad y cómputo exacto, si algo en este marco da asidero al problema *abierto* de los grafos de Ramanujan no bipartitos de todo grado [5]. No lo da, y la obstrucción es mecánica. El método de entrelazado controla un extremo del espectro porque el polinomio esperado $\mathbb{E}[\text{charpoly}(A_s)] = \mu_G$ tiene raíces reales. El manejo bilateral natural sería $\mathbb{E}[\text{charpoly}(A_s^2)]$, cuya mayor raíz controlaría $\max_i |\lambda_i|$ —pero un cómputo simbólico directo muestra que ese promedio *no* tiene raíces reales en general (tiene, por ejemplo, cero raíces reales para $K_{3,3}$). La linealidad que hace especial al polinomio de emparejamientos no sobrevive al cuadrado. Lo reporto como resultado negativo: aquí no hay grieta fácil, consistente con la reputación del problema.

12. Implicaciones

Más allá del teorema mismo, ¿qué deja esta demostración para que otro lo use?

Bloques reutilizables y certificados. Nuevos en Mathlib y no específicos de emparejamientos: `collatzWielandt`, una cota de autovalores de Gershgorin ponderado construida con los ingredientes de `Matrix.eigenvalue_mem_ball`; el predicado `BoundedBy` con clausura bajo divisores y productos y `RealRooted.of_dvd`; y dos hechos limpios sobre distancias en árboles—los vecinos difieren en

Why the band matters: the matching polynomial is the root of an interlacing family

root = matching polynomial (roots in the band, this paper)

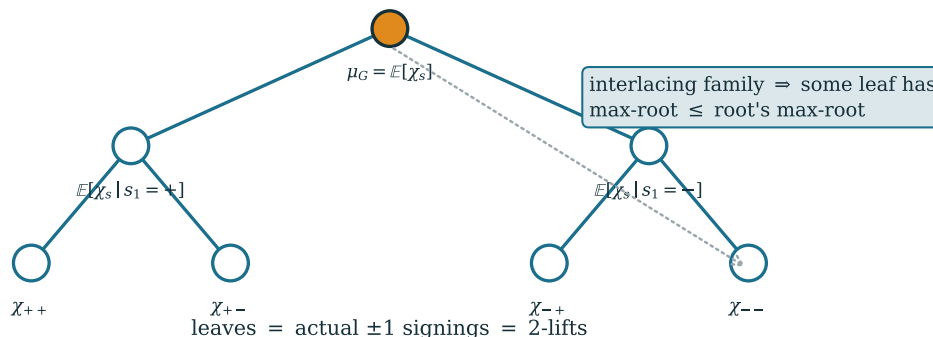


Figura 7: Dónde se sitúa este teorema en el argumento de Marcus–Spielman–Srivastava. Fijar los signos de las aristas uno a uno construye un árbol binario de polinomios característicos esperados condicionados; su raíz es el polinomio de emparejamientos—cuyas raíces este artículo confina a la banda—y sus hojas son los signados ± 1 reales, es decir, los 2-recubrimientos. Como los polinomios forman una *familia entrelazada*, alguna hoja tiene su mayor raíz no mayor que la del raíz: un promedio acotado fuerza un individuo bueno. Este artículo certifica la raíz; el árbol en sí es trabajo futuro (P1).

distancia-al-raíz por uno (vía bipartición), a lo sumo un vecino está más cerca (vía unicidad de caminos)—que cualquier argumento sobre árboles con raíz en SimpleGraph puede reutilizar.

Alcance entre campos, y cómo sirve el artefacto a cada uno. Heilmann–Lieb está en un cruce de caminos, y una versión verificada es útil de forma distinta en cada uno. *Mecánica estadística / física matemática*: μ_G es la función de partición monómero–dímero, y la banda es una región libre de ceros suya; la formalización es un cimientito verificado para argumentos de analiticidad al estilo Lee–Yang (energía libre sin transición de fase) en retículos de grado acotado. *Teoría espectral de grafos e informática teórica*: el teorema es el motor analítico tras los grafos de Ramanujan, los expansores, la desaleatorización y los códigos correctores; con la identidad de Godsil–Gutman (Paper I) da los dos insumos verificados que una demostración de existencia de expansores necesita, y un peldano concreto hacia un Marcus–Spielman–Srivastava formalizado (P1). *Combinatoria algebraica*: la infraestructura reutilizable de raicidad real y BoundedBy—cerrada bajo divisores y productos, alimentada por cotas espectrales sin entrelazado—se aplica a cualquier cuestión de polinomios de raíces reales (log-concavidad de los m_k , polinomios estables). *Matemática formal*: el polinomio de emparejamientos, el árbol de caminos, una cota de autovalores de Gershgorin ponderado y dos lemas de distancias en árboles son nuevos, de calidad Mathlib y contribuibles *aguas arriba*, donde bajan el coste de la siguiente formalización espectral o combinatoria. *Teoría de números, por analogía*: por la dualidad de la Sección 10 el mismo repositorio contiene el lado zeta de Ihara / hipótesis de Riemann para grafos, así que el artefacto es también un sustrato para una hipótesis de Riemann de grafos unificada y formalizada (P5).

Completando el programa del árbol de caminos. Junto con el Paper I, el polinomio de emparejamientos, la identidad de Godsil–Gutman, el árbol de caminos, la raicidad real y la cota de

las raíces están ahora verificados por máquina. Ningún asistente de pruebas, hasta donde sé, tenía el polinomio de emparejamientos ni ninguna mitad de Heilmann–Lieb antes de esta línea de trabajo; la afirmación de “primero” se apoya en una búsqueda en los ecosistemas Lean/Mathlib, Isabelle/AFP y Coq/mathcomp (véase la salvedad en la Sección 2), y la matemática es enteramente clásica.

13. Metodología

¿Qué enseñó construir esta demostración sobre cómo construir tales demostraciones? Como en el Paper I, ejecuté un bucle de compilación-como-oráculo con un sistema de IA (Claude, Anthropic): proponía las definiciones y demostraciones, el núcleo de Lean verificaba o rechazaba cada una, y dimensioné el texto al veredicto del núcleo. Para ser preciso sobre el reparto del trabajo, ya que es justo preguntarlo: el asistente propuso esencialmente todas las definiciones y *scripts* de prueba en Lean y un primer borrador de este texto, mientras que yo fijé el objetivo y la ruta, tomé las decisiones de diseño (la elección del árbol de caminos, el peso local, el diagnóstico del muro de elaboración), contrasté cada enunciado con la matemática pretendida, y respondo de todas las afirmaciones. La corrección aquí no descansa en la confianza en el asistente: el núcleo de Lean verificó cada línea, una prueba que rechaza nunca entra en el artículo, y la no vacuidad de los enunciados la atestigua `#print axioms` (Apéndice A). El asistente propone; el núcleo dispone.

Dos prácticas fueron decisivas. Primero, la ruta hacia la cota se *des-arriesgó numéricamente antes de tocar Lean*: un breve estudio en SageMath fijó qué invariante inductivo cierra (un cociente plano por vértice falla en grafos con ciclos; el peso de árbol con raíz cierra exactamente en el borde de la banda), de modo que la formalización persiguió una ruta que ya se sabía que funcionaba—el peso local de la Sección 8 surgió así. Segundo, tras completar la prueba apliqué la misma disciplina de falsación *a mis propias conclusiones*, buscando deliberadamente un teorema nuevo en la vecindad, y reporto el resultado honesto de la Sección 11: el territorio es clásico y está ocupado, y la única sonda prometedora la mató un cómputo. La aportación es una formalización verificada, enunciada hasta la frontera exacta de lo que el núcleo comprobó, con los negativos reportados con la misma claridad que los positivos.

14. Trabajo relacionado

La matemática es clásica. Heilmann–Lieb [4] es el objetivo; la ruta del árbol de caminos y la cota espectral del bosque son de Godsil [2, 3], con la cota elemental del radio espectral de árboles también en Stevanović [8]; el teorema es la mitad analítica de Marcus–Spielman–Srivastava [6]; el cuadro de la función de Green de la Sección 10 es Abert–Csikvari–Frenkel–Kun [1] y su cara de zeta de Ihara es Terras [9]. En el lado de la formalización, Mathlib [10] provee grafos simples, paseos, caminos, el polinomio característico, el teorema espectral para matrices hermitianas y el teorema del círculo de Gershgorin, pero no el polinomio de emparejamientos (Paper I), el árbol de caminos, ni una cota de emparejamientos `BoundedBy` / Gershgorin ponderado (este artículo). No conozco tratamiento previo verificado por máquina de Heilmann–Lieb.

15. Preguntas abiertas

Una formalización está tan viva como las preguntas que deja por hacer a continuación. Dejo seis, ordenadas de la más alcanzable a la más especulativa; cada una nombra una tensión que no pude resolver aquí.

- P1** (*El siguiente peldano.*) Los dos insumos analíticos de Marcus–Spielman–Srivastava están ahora formalizados—el polinomio característico esperado con signos *es* μ_G (Paper I) y sus raíces están en la banda (este artículo). ¿Cuál es el *menor* paso adicional que da la primera demostración verificada de que existen grafos de Ramanujan bipartitos de todo grado—el argumento de existencia de familias entrelazadas, o la correspondencia signado/2-recubrimiento?
- P2** (*El más difícil.*) Mostré que el manejo bilateral obvio $\mathbb{E}[\text{charpoly}(A_s^2)]$ no tiene raíces reales. ¿Existe *algún* polinomio, lineal en una estructura aleatoria combinatoria, cuya mayor raíz controle $\max_i |\lambda_i|$ y siga teniendo raíces reales? Un “sí” es una ruta hacia el problema abierto de Ramanujan no bipartito; este artículo solo demuestra que el candidato obvio es un “no”.
- P3** (*Finura local.*) El peso local por arista da la cota $\sqrt{d_u - 1} + \sqrt{d_v - 1}$, estrictamente mejor que $2\sqrt{\Delta - 1}$ en árboles irregulares. ¿Se traduce esa finura en un enunciado útil sobre grafos irregulares—un umbral de expansión irregular, o un análogo irregular de la hipótesis de Riemann de grafos por el cuadro de Ihara–Bass con $Q = D - I$?
- P4** (*Barato, no solo sobrevivible.*) El muro de elaboración de los caminos Σ se cruzó con una cirugía de irrelevancia de instancia, pero el coste sigue ahí. ¿Puede reprobarse la invariancia de μ bajo isomorfismo **whnf**-libre (vía su biyección de conjunto de aristas en vez de un conteo de emparejamientos por grado), volviendo barata la maquinaria del árbol de caminos para cualquier desarrollo futuro?
- P5** (*Una variable, un teorema.*) La dualidad $u = 1/R$ pone el lado de los emparejamientos y el de la zeta de Ihara sobre una sola variable uniformizante, compartiendo el sustrato **BoundedBy** en un repositorio. ¿Existe un único enunciado formalizado del que caigan como lecturas tanto la banda de Ramanujan (emparejamientos) como la hipótesis de Riemann de grafos (zeta)?
- P6** (*Para el físico.*) μ_G es la función de partición monómero–dímero, y la banda es una región libre de ceros suya. ¿Tiene la raicidad real y la banda verificadas por máquina una consecuencia que un físico estadístico querría—analiticidad de la energía libre, una ausencia de transición de fase al estilo Lee–Yang—ahora ella misma verificable por máquina?

16. Conclusión

El Paper I preguntó cómo podría verificarse por máquina un enunciado de raicidad real sobre un grafo arbitrario, propuso el árbol de caminos de Godsil como respuesta, y lo dejó como invitación explícita. Este artículo acepta la invitación y termina el trabajo: construye el árbol de caminos, demuestra la identidad del bosque y la divisibilidad—cruzando el único muro de elaboración que había detenido al borrador—y demuestra la cota de Ramanujan a partir de una estimación de Gershgorin ponderado alimentada por un peso geométrico de árbol y dos hechos sobre distancias en un árbol. El resultado es el teorema de Heilmann–Lieb, ambas mitades, **sorry**-libre, hasta la frontera exacta $\Delta \geq 2$ donde se cumple. Nada de la matemática es nuevo; la aportación es que ahora está verificada donde no pude hallar formalización previa, y que la piedra nombrada al final del Paper I queda puesta.

Y el viaje termina donde empezó: con un solo número. La cantidad $2\sqrt{\Delta - 1}$ marcó primero el borde de la analiticidad de un gas reticular; reapareció como el radio espectral de un árbol infinito, luego nombró los grafos de Ramanujan, luego rigió la línea crítica de la función zeta de un grafo. Este artículo deja constancia, en una forma que una máquina ha verificado desde los axiomas, de que el mismo número acota también los emparejamientos de todo grafo finito. Un número, cuatro veces—y, para esta última lectura, ahora fuera de duda.

Artefactos y reproducibilidad. Todas las fuentes Lean son `sorry`-libres y dependen solo de los tres axiomas estándar (Apéndice A, Tabla 1). La compilación usa la cadena `leanprover/lean4:v4.30.0-rc2` contra un clon de Mathlib; `lake build MSS` comprueba el desarrollo (salida 0), y la no vacuidad de cada teorema cabecera se reproduce con un fichero de tres líneas—`import MSS.HeilmannLiebBound; open SimpleGraph; #print axioms matchingPoly_bounded`—ejecutado con `lake env lean`. El estado exacto que acompaña a este artículo queda fijado por su DOI de Zenodo; las fuentes y las comprobaciones numéricas en SageMath están en:

<https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>

A. Enunciados formales, literales

¿Dice el enunciado en Lean el teorema, o algo más débil? Es la primera pregunta que un lector cuidadoso de una formalización debería hacer, y merece respuesta directa. Abajo están las definiciones que cargan el peso y las dos firmas cabecera, transcritas de la fuente (identificadores en tipografía de máquina, los operadores Unicode renderizados en matemáticas). La raicidad real es escindir sobre $\mathbb{R}$; el predicado de banda es la raicidad real *y* la cota de magnitud sobre toda raíz—así que las conclusiones son los enunciados genuinos, no debilitamientos.

```
def RealRooted (p : Polynomial ℝ) : Prop := p.Splits
def BoundedBy (p : Polynomial ℝ) (B : ℝ) : Prop :=
  RealRooted p ∧ ∀ x : ℝ, p.IsRoot x → |x| ≤ B
def bruhatTitsBound (k : ℕ) : ℝ := 2 * Real.sqrt (k - 1 : ℝ)
def matchingPoly : Polynomial ℝ :=
  ∑ k ∈ Finset.range (Fintype.card V / 2 + 1),
    Polynomial.C ((-1 : ℝ)^k * (G.matchingNumber k : ℝ))
    * Polynomial.X^(Fintype.card V - 2 * k)
theorem matchingPoly_realRooted (G : SimpleGraph V) [DecidableRel G.Adj] :
  MSS.RealRooted G.matchingPoly
theorem matchingPoly_bounded (G : SimpleGraph V) [DecidableRel G.Adj] (Δ : ℕ)
  (hΔ : 2 ≤ Δ) (hdeg : ∀ v, G.degree v ≤ Δ) :
  BoundedBy G.matchingPoly (bruhatTitsBound Δ)
```

Ningún teorema es vacuo. Un enunciado de la forma “ $\dots \vee \text{True}$ ” también sería `sorry`-libre, así que la ausencia de `sorry` es necesaria pero no suficiente; son las conclusiones *explícitas* de arriba—`RealRooted` y `BoundedBy` con las definiciones mostradas—las que descartan la vacuidad. Para cada teorema cabecera, `#print axioms` devuelve exactamente `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` (sin `sorryAx`), y la biblioteca MSS completa compila (`lake build MSS`, salida 0) bajo la cadena `leanprover/lean4:v4.30.0-rc2` contra un clon local de Mathlib.

Referencias

- [1] Miklós Abért, Péter Csikvári, Péter E. Frenkel, and Gábor Kun. Matchings in Benjamini–Schramm convergent graph sequences. *Transactions of the American Mathematical Society*, 368(6):4197–4218, 2016. Introduces the matching measure (uniform law on roots of the matching polynomial).

- [2] Chris D. Godsil. Matchings and walks in graphs. *Journal of Graph Theory*, 5(3):285–297, 1981. Tree-like walks; moments of matching-polynomial roots = closed tree-like walks; the two-vertex SOS path identity.
- [3] Chris D. Godsil. *Algebraic Combinatorics*. Chapman & Hall, 1993. Path tree, $\mu_G \mid \mu_{T_a(G)}$, real-rootedness of the matching polynomial.
- [4] Ole J. Heilmann and Elliott H. Lieb. Theory of monomer-dimer systems. *Communications in Mathematical Physics*, 25:190–232, 1972.
- [5] Shai Levin. Infinite families of Ramanujan graphs: An open problem in graph theory. Expository survey, 2023. <https://science.capetown/ramanujan.pdf>; non-bipartite Ramanujan graphs of all degrees remain open, and the interlacing-families method is limited there.
- [6] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: Bipartite ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [7] Carles Marín. Random signs into matchings: A Godsil–Gutman identity, formalized in Lean 4. Zenodo, 2026. <https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean>.
- [8] Dragan Stevanović. Bounding the largest eigenvalue of trees in terms of the largest vertex degree. *Linear Algebra and its Applications*, 360:35–42, 2003. Elementary proof that a tree of maximum degree Δ has spectral radius $< 2\sqrt{\Delta - 1}$.
- [9] Audrey Terras. *Zeta Functions of Graphs: A Stroll through the Garden*, volume 128 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 2011.
- [10] The mathlib Community. The Lean mathematical library. In *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, pages 367–381, 2020.